

DEFINITION

➤ Neurochimie

- ⇒ Principes de chimie organique et de pharmacologie appliqués aux processus biochimiques, moléculaires et fonctionnels des neurones.

➤ Chimie organique

- ⇒ Branche de la chimie qui s'intéresse aux molécules organiques, i.e. molécules à chaînes carbonées.

➤ Neurotransmission

- ⇒ Processus de communication intercellulaire propres aux cellules nerveuses ; comprend notamment les synapses électriques et chimiques, les systèmes neurohormonaux et les transferts intercellulaires de matériels.

➤ Synapse

- ⇒ = méthode de communication intercellulaire « spécifique » aux cellules nerveuses
- ⇒ Grec ancien : « syn » (ensemble) & « haptin » (toucher)
- ⇒ Peut-être électrique : Jonctions gap
- ⇒ Ou chimique : Neurotransmetteurs et neuromodulateurs

PRINCIPES D'INTERACTION LIGAND-RECEPTEUR APPLIQUE AUX NEURONES

1. CONCEPTS ET DEFINITIONS

- La communication intercellulaire chimique peut se faire par 5 types de signaux :

- Des gaz (CO, CO₂, ...),
- Des peptides,
- Des protéines,
- Des lipides
- Des hormones.

- ⇒ Détectés/réceptionnés par les cellules cibles

➤ Ligand

- Molécule (toute classe confondue) qui peut interagir avec un récepteur cellulaire
- Peut-être spécifique d'un type de récepteur ou non

➤ Récepteur cellulaire

- Protéine (membranaire ou soluble) capable d'induire des modifications cellulaires si un ligand s'y lie
- Peut-être membranaire (cytoplasmique ou nucléaire) ou libre (cytosolique, nucléaire, sérique ou interstitiel)